Corrigé du devoir surveillé n°3

Exercice 1

1.

	Menu Whopper	Menu Steakhouse	Total
Beignets	18	0	18
Pas de beignets	4	10	14
Total	22	10	32

2. (a) Marie a choisi 22 fois le menu Whopper, donc $P(W) = \frac{22}{32} = \frac{11}{16}$.
   Il y a 14 repas où elle n'a pas pris de beignets, donc $P\left(\overline{B}\right) = \frac{14}{32} = \frac{7}{16}$.

   (b) $W \cap B$: « Marie a pris le menu Whopper et des beignets. »
   $P(W \cap B) = \frac{18}{32} = \frac{9}{16}$.

   (c) Marie a pris un menu Whopper. La probabilité qu'elle ait pris des beignets est

$$P_W(B) = \frac{18}{22} = \frac{9}{11}.$$

   (Car sur les 22 repas où elle a choisi le menu Whopper, il y en a 18 où elle a pris des beignets.)

Exercice 2

On utilise les codages :

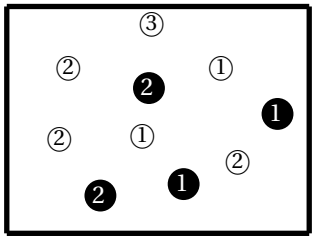
- 🦇 pour l'événement M : « les deux dés tombent sur le même numéro »,
- ♡ pour l'événement S : « exactement l'un des dés tombe sur 6 ».

Dé R \ Dé B	1	2	3	4	5	6
1	🦇					♡
2		🦇				♡
3			🦇			♡
4				🦇		♡
5					🦇	♡
6	♡	♡	♡	♡	♡	🦇

On en déduit : $P(M) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$ et $P(S) = \frac{10}{36} = \frac{5}{18}$.

Exercice 3

- Il y a 6 boules blanches sur 10, donc
$$P(B) = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}.$$
- Il y a 5 boules sur 10 qui portent le numéro 2, donc
$$P(D) = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}.$$
- Il y a 3 boules blanches qui portent le numéro 2, donc
$$P(B \cap D) = \frac{3}{10}.$$
- Il y a 8 boules qui sont blanches ou qui portent le numéro 2 (toutes les boules sauf les deux blanches numérotées 1), donc
$$P(B \cup D) = \frac{8}{10} = \frac{4}{5}.$$
(On pouvait aussi calculer à partir de la formule du crible.)
- Parmi les 5 boules numérotées 2, il y en a 3 blanches, donc
$$P_D(B) = \frac{3}{5}.$$



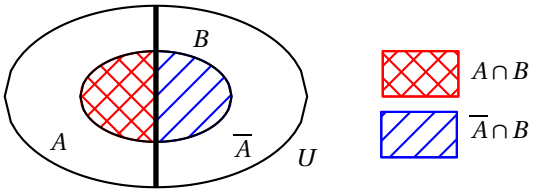
Exercice 4

1. - Les multiples de 4 sont 4, 8, 12, 16 et 20, donc $P(Q) = \frac{5}{20} = \frac{1}{4}$.
   - Les multiples de 5 sont 5, 10, 15 et 20, donc $P(C) = \frac{4}{20} = \frac{1}{5}$.
2. L'événement $Q \cap C$ s'écrit « le numéro obtenu est multiple de 4 **et** de 5 ». Le seul dé qui satisfasse cette condition est le dé numéroté 20, donc
$$P(Q \cap C) = \frac{1}{20}.$$

3. D'après la formule du crible :
$$P(Q \cup C) = P(Q) + P(C) - P(Q \cap C) = \frac{5}{20} + \frac{4}{20} - \frac{1}{20} = \frac{8}{20} = \frac{2}{5}.$$
4. Un seul des cinq multiples de 4 est aussi multiple de 5 (en l'occurrence le numéro 20), donc
$$P_Q(C) = \frac{1}{5}.$$

Exercice 5

1.



2. La formule est
$$P(B) = P(A \cap B) + P\left(\overline{A} \cap B\right).$$
La probabilité d'être dans la zone B est la somme des probabilités d'être dans la zone quadrillée en rouge et d'être dans la zone hachurée en bleu.
Cette formule s'appelle « formule des probabilités totales ».